# DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL SOFTWARE

| | |
|---|---|
| **Curso:** | Administración de Proyectos de Software |
| **Sesión:** | 05 |
| **Docente:** | Ing. José Vásquez Pereyra |
| **Proyecto:** | MaidoTouch: Sistema de Autopedido NFC con Asistente Gastronómico Inteligente |
| **Equipo:** | Valera Lizárraga, Francisco Kadin (Director de Proyecto) · Mantilla Arqueros, Frank Piero (Analista-Diseñador) · Ramírez Noriega, Emilio Miguel (Programador-Tester) · Rodríguez Cardozo, Evelyn Victoria (Calidad) · Paredes Aguirre, Jean Franco (Datos e IA) · Arroyo Mera, Anghelo (Marketing y Comunicaciones) |
| **Fecha:** | 21 de septiembre de 2026 |
| **Versión:** | 1.0 |

## 1. Nombre del Proyecto

**MaidoTouch: Sistema de Autopedido NFC con Asistente Gastronómico Inteligente.**

El proyecto entrega una web-app de autopedido activada por NFC —con código QR como mecanismo alternativo— para la zona a la carta y de barra del restaurante Maido (Miraflores, Lima), complementada por un Asistente Gastronómico Inteligente que interpreta las preferencias del comensal, las cruza con el catálogo real y disponible, y explica cada recomendación. El sistema no reemplaza al mozo: lo complementa.

## 2. Introducción

Este documento presenta el diseño arquitectónico del sistema MaidoTouch. Proporciona una visión general de los componentes principales del sistema, sus relaciones y cómo se integran para cumplir con los requisitos definidos en la Especificación de Requisitos del Software (SRS): 14 requisitos funcionales (RF01–RF14) y 9 requisitos no funcionales (RNF01–RNF09).

El diseño traduce a estructura de software las decisiones ya aprobadas en el Business Case v1.2 y en el Acta de Constitución, y se organiza alrededor de dos principios irrenunciables heredados de esos documentos:

- **Seguridad alimentaria por diseño:** las alergias y restricciones alimentarias se validan siempre con reglas determinísticas sobre datos estructurados, nunca mediante generación libre de la IA (RF14, RNF01, riesgo RPR03); y
- **Explicabilidad obligatoria:** toda recomendación debe poder explicarse con datos reales del catálogo, con las preferencias declaradas y con las reglas aplicadas, de modo que el producto no termine funcionando como un simple chat conversacional.

Los destinatarios del documento son el equipo de desarrollo (Programadores-Testers y Responsable de Datos e IA), el equipo de diseño (Analista-Diseñador), el Responsable de Calidad —que lo usará como base para el diseño de pruebas— y el Cliente, que valida que la solución técnica responde a los criterios de aceptación acordados.

## 3. Objetivo del Diseño Arquitectónico

Establecer las bases estructurales del sistema que permitan un desarrollo escalable, mantenible y alineado a los requisitos funcionales y no funcionales previamente definidos, dentro del presupuesto de S/ 20,000 y del plazo de 4 meses aprobados para el proyecto.

Objetivos específicos del diseño:

- Aislar la validación de restricciones alimentarias en un componente propio, determinístico y auditable, que se ejecute siempre antes que cualquier llamada al proveedor de IA (RF14 · RNF01).
- Desacoplar al proveedor externo de IA detrás de un adaptador, de modo que su indisponibilidad degrade la experiencia pero no detenga el servicio (RNF03 · riesgo RPR05).
- Garantizar que el asistente solo pueda recomendar productos que estén simultáneamente en el catálogo real, disponibles y declarados seguros para las restricciones registradas (RF09 · RF12).

- Definir un presupuesto de latencia verificable para el asistente, que cierre el requisito RNF04, hoy pendiente de definición técnica.
- Soportar el acceso por NFC con QR como alternativa automática, sin instalación de aplicaciones por parte del comensal (RF01 · RNF08).
- Operar sin registro de datos personales del comensal, en línea con la Ley N.° 29733 (RNF02 · RNF07).
- Registrar la trazabilidad de cada recomendación y su aceptación o rechazo, para que el piloto pueda medirse con datos reales (RF13 · RNF09).

## 4. Estilo Arquitectónico

**Estilo adoptado:** arquitectura cliente-servidor organizada en cuatro capas (presentación, servicios de aplicación, dominio y datos), desplegada como un monolito modular y complementada por una integración orientada a servicios con el proveedor externo de IA, que queda fuera del límite del sistema.

El cliente es una web-app responsive que se ejecuta en el navegador del celular del comensal y no requiere instalación; el servidor expone una API REST sobre HTTPS y concentra la lógica de negocio. Dentro del servidor, cada capa solo conoce a la capa inmediatamente inferior, y la capa de dominio —donde viven el Motor de Restricciones Alimentarias y el Motor de Recomendación— no depende de ningún detalle de infraestructura ni del proveedor de IA.

Justificación de la decisión:

- **Presupuesto y plazo.** Con S/ 20,000 y 4 meses, y un equipo en el que el desarrollo recae sobre un Programador-Tester apoyado por el Responsable de Datos e IA, un monolito modular es el estilo que menos costo de infraestructura y de operación introduce (la partida de infraestructura es de S/ 1,500 en OPEX para todo el proyecto).
- **Aislamiento de la regla crítica.** La separación en capas permite que el Motor de Restricciones sea un módulo con frontera propia, probable de forma aislada y auditable por el Responsable de Calidad, que es la condición exigida por el criterio de aceptación de 100 % de compatibilidad con restricciones registradas.
- **Frontera con el proveedor externo.** El estilo orientado a servicios se usa solo donde aporta: la IA se consume como servicio externo detrás de un adaptador, lo que permite cambiar de proveedor o activar el fallback sin tocar el dominio (riesgo RP09 del Acta de Constitución).
- **Ruta de evolución abierta.** El alcance está acotado a una sola zona de un solo local, con una demanda conocida y sin necesidad de escalar módulos de forma independiente; los módulos quedan delimitados de modo que, si el sistema se extendiera a otras sedes, puedan extraerse como servicios sin rediseñar el dominio.

Alternativas de estilo evaluadas:

| Estilo evaluado | Ventajas consideradas | Decisión y justificación |
|---|---|---|
| Cliente-servidor en capas (monolito modular) | Bajo costo de infraestructura y despliegue; fronteras claras entre módulos; facilidad para probar el motor de reglas de forma aislada. | ADOPTADO. Es el estilo que mejor se ajusta al presupuesto, al plazo de 4 meses y al tamaño del equipo, sin renunciar al aislamiento del componente crítico. |

| Estilo evaluado | Ventajas consideradas | Decisión y justificación |
|---|---|---|
| Microservicios | Escalado independiente por módulo; despliegues aislados. | DESCARTADO. Multiplica el costo de infraestructura y la complejidad operativa para una demanda de un solo local; el proyecto no tiene presupuesto ni equipo de operaciones para sostenerlo. |
| Aplicación móvil nativa (cliente pesado) | Mejor acceso al hardware NFC del dispositivo. | DESCARTADO. Obligaría al comensal a instalar una aplicación antes de pedir, lo que contradice el flujo de activación inmediata por NFC/QR (RF01) y duplicaría el esfuerzo (Android e iOS). |
| Arquitectura totalmente serverless | Pago por uso; sin administración de servidores. | DESCARTADO para esta fase. El arranque en frío afectaría el presupuesto de latencia del asistente (RNF04); se mantiene como opción de evolución si el sistema se extiende a varias sedes. |

## 5. Diagrama de Arquitectura General del Sistema

El siguiente diagrama de alto nivel muestra la organización lógica del software: los canales de acceso y actores, las cuatro capas del sistema, sus principales componentes y el único servicio externo del que depende la solución.

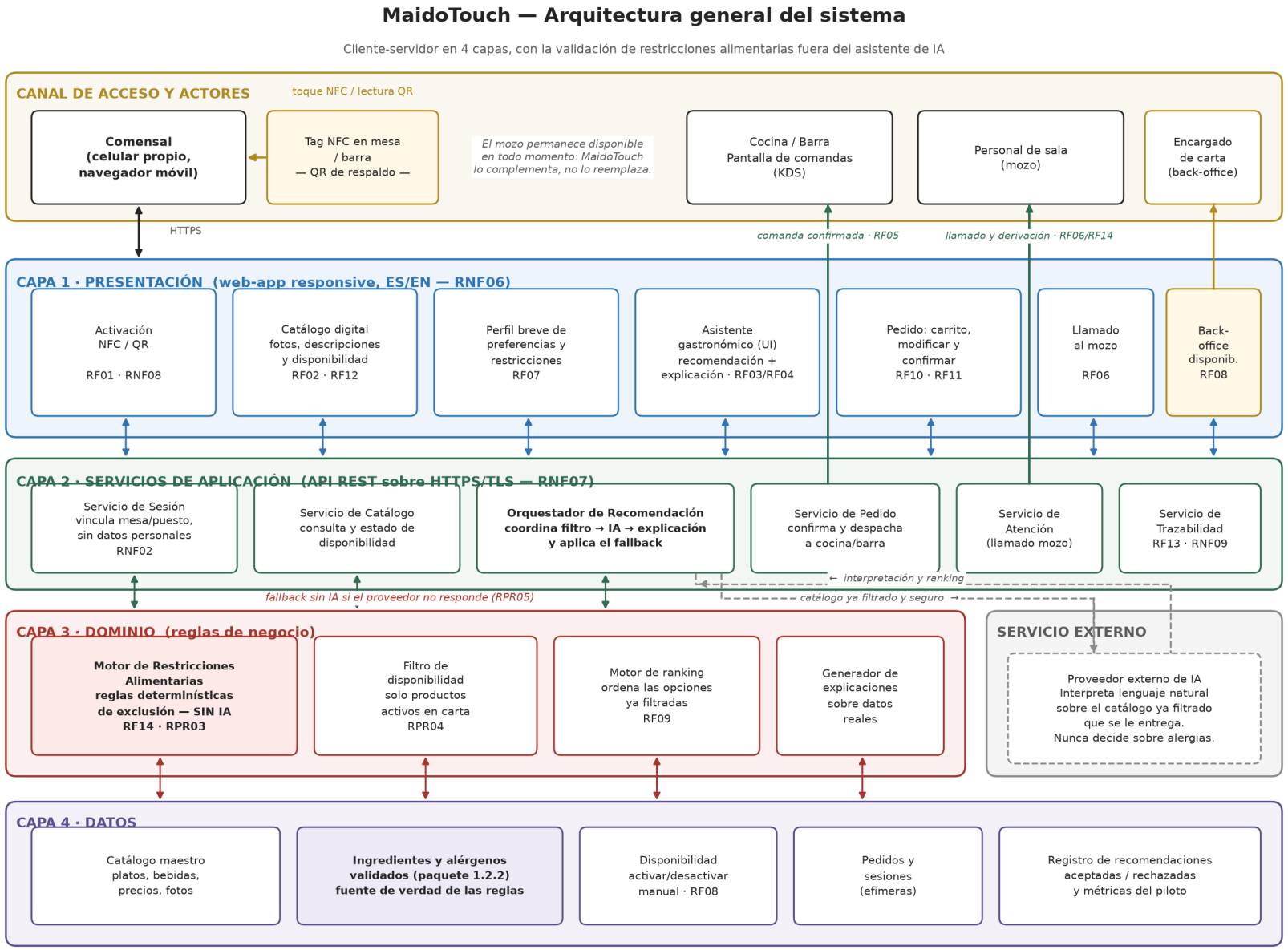



*Figura 1. Arquitectura general de MaidoTouch: cliente-servidor en cuatro capas, con la validación de restricciones alimentarias resuelta en el dominio y el proveedor de IA fuera del límite del sistema.*

Lectura del diagrama, de arriba hacia abajo:

- **Canal de acceso y actores:** el comensal acerca su celular al tag NFC de la mesa o de la barra y el navegador abre la web-app; si el NFC no responde, el mismo soporte incluye un código QR equivalente (RF01 · RNF08). En esta franja también aparecen los demás actores: el personal de sala, la pantalla de comandas de cocina/barra y el encargado de carta.
- **Capa 1 · Presentación:** la web-app responsive, en español e inglés, con los módulos de activación, catálogo, perfil de preferencias, asistente, pedido y llamado al mozo, más el back-office de disponibilidad (RNF06).
- **Capa 2 · Servicios de aplicación:** una API REST sobre HTTPS/TLS que expone los servicios de sesión, catálogo, pedido, atención y trazabilidad, y el Orquestador de Recomendación, que coordina la secuencia completa y decide cuándo aplicar el fallback (RNF07).
- **Capa 3 · Dominio:** las reglas de negocio propiamente dichas: el Motor de Restricciones Alimentarias, el filtro de disponibilidad, el motor de ranking y el generador de explicaciones. Ningún componente de esta capa conoce al proveedor de IA.
- **Capa 4 · Datos:** el catálogo maestro, la tabla de ingredientes y alérgenos validados —fuente de verdad de las reglas—, el estado de disponibilidad, los pedidos y sesiones, y el registro de recomendaciones para las métricas del piloto.

El punto central del diagrama es el orden de las flechas alrededor del Orquestador: los candidatos pasan primero por el filtro de disponibilidad y por el Motor de Restricciones, y solo el conjunto ya declarado seguro sale hacia el proveedor externo de IA. Si ese proveedor no responde dentro del tiempo máximo, el Orquestador arma el ranking con reglas propias sobre la misma lista segura, y el servicio continúa sin IA.

## 6. Descripción de Componentes

Detalle de los módulos o componentes que conforman el sistema y sus responsabilidades.

| Componente | Descripción | Responsabilidades | Relaciones con otros componentes |
|---|---|---|---|
| Activación NFC/QR (Presentación) | Punto de entrada de la sesión del comensal. | Abrir la web-app al detectar el tag NFC del puesto; ofrecer el QR como alternativa automática cuando el NFC no responde; identificar mesa o puesto de barra e idioma (RF01 · RNF08). | Invoca al Servicio de Sesión. |
| Catálogo digital (Presentación) | Vista de la carta a la carte con fotos y descripciones reales de Maido. | Mostrar productos, precios e imágenes; reflejar la disponibilidad vigente; permitir navegación por categorías en español e inglés (RF02 · RF12). | Consume el Servicio de Catálogo. |
| Perfil de preferencias (Presentación) | Formulario breve que se completa al inicio de la sesión. | Capturar gustos, nivel de picante y restricciones alimentarias declaradas en menos de 30 segundos, sin pedir datos personales (RF07 · RNF02). | Entrega el perfil al Servicio de Sesión y al Orquestador. |
| Asistente gastronómico – UI (Presentación) | Interfaz de consulta y de resultados del asistente. | Enviar la consulta del comensal; mostrar el ranking recomendado y la explicación de cada plato; operar en español e inglés (RF03 · RF04 · RF09). | Consume al Orquestador de Recomendación. |
| Módulo de pedido (Presentación) | Carrito de la sesión antes del envío a cocina. | Agregar, modificar y eliminar ítems; mostrar el resumen y el total; exigir confirmación explícita antes de enviar (RF10 · RF11). | Consume el Servicio de Pedido. |
| Llamado al mozo | Botón permanente de | Solicitar la presencia del mozo en | Consume el Servicio de |

| Componente | Descripción | Responsabilidades | Relaciones con otros componentes |
|---|---|---|---|
| (Presentación) | atención humana. | cualquier momento; mostrar el aviso cuando el sistema deriva una consulta por falta de información (RF06 · RF14). | Atención. |
| Back-office de disponibilidad (Presentación) | Pantalla de administración para el personal de Maido. | Activar o desactivar productos antes de cada servicio; consultar el estado actual de la carta (RF08). | Consume el Servicio de Catálogo; requiere autenticación. |
| Servicio de Sesión (Aplicación) | Gestiona el ciclo de vida de la sesión del comensal. | Crear la sesión asociada al puesto y al idioma; conservar el perfil solo mientras dura la sesión y descartarlo al cerrarla (RNF02). | Usado por Activación y Perfil; escribe en Pedidos y sesiones. |
| Servicio de Catálogo (Aplicación) | Acceso de lectura y actualización de estado sobre la carta. | Entregar el catálogo vigente con su disponibilidad; aplicar los cambios del back-office; mantener la caché de catálogo. | Lee el catálogo maestro y la disponibilidad; lo consume el Orquestador. |
| Orquestador de Recomendación (Aplicación) | Componente coordinador de toda la recomendación. | Ejecutar en orden la secuencia obligatoria (disponibilidad → restricciones → ranking → explicación); aplicar timeout y fallback cuando el proveedor de IA no responde; devolver el ranking explicado. | Coordina el filtro de disponibilidad, el Motor de Restricciones, el Motor de Recomendación, el Generador de explicaciones y el Adaptador del proveedor de IA. |
| Motor de Restricciones Alimentarias (Dominio) | Componente determinístico de seguridad alimentaria. No usa IA en ninguna circunstancia. | Excluir automáticamente todo producto incompatible con las restricciones declaradas; devolver el estado Seguro / Inseguro / Sin dato de cada producto; ordenar la derivación al personal cuando la información es insuficiente (RF14 · RPR03). | Es invocado por el Orquestador; lee ingredientes, alérgenos y reglas de exclusión. |
| Filtro de disponibilidad (Dominio) | Primer filtro de la cadena de recomendación. | Descartar de los candidatos todo producto desactivado en la carta antes de cualquier otra evaluación (RF12 · RPR04). | Invocado por el Orquestador; lee el estado de disponibilidad. |
| Motor de Recomendación (Dominio) | Genera el ranking sobre la lista ya declarada segura. | Ordenar las opciones compatibles según el perfil; operar con dos estrategias intercambiables: interpretación por IA o ranking por reglas cuando la IA no está disponible (RF09 · RNF03). | Invocado por el Orquestador; usa el Adaptador del proveedor de IA solo en la estrategia con IA. |
| Generador de explicaciones (Dominio) | Produce el motivo de cada recomendación. | Construir la explicación a partir de las preferencias declaradas, los datos reales del catálogo y las reglas aplicadas; nunca generar afirmaciones que no provengan del catálogo (RNF01). | Invocado por el Orquestador; lee el catálogo e ingredientes. |
| Adaptador del proveedor de IA (Integración) | Única frontera del sistema con el servicio externo de IA. | Enviar exclusivamente el catálogo ya filtrado y seguro; aplicar timeout y reintento acotado; validar que toda respuesta corresponda a productos existentes y descartar cualquier elemento que no esté en el catálogo enviado (RNF01 · RPR01 · RPR05). | Usado por el Motor de Recomendación; se comunica con el proveedor externo por HTTPS. |
| Servicio de Pedido (Aplicación) | Gestiona la confirmación y el despacho del pedido. | Validar y registrar el pedido confirmado; enviar la comanda a la pantalla de cocina/barra; impedir el envío sin confirmación previa del comensal (RF05 · RF10 · RPR09). | Consumido por el Módulo de pedido; escribe en Pedidos; entrega a Cocina/Barra. |
| Servicio de Atención (Aplicación) | Canal hacia el personal de sala. | Notificar el llamado al mozo y las derivaciones por restricciones no validables, indicando mesa o puesto de barra (RF06 · RF14). | Consumido por Llamado al mozo y por el Orquestador. |
| Servicio de Trazabilidad (Aplicación) | Registro de evidencia del piloto. | Registrar qué recomendaciones se mostraron y cuáles fueron aceptadas o rechazadas, sin asociarlas a personas identificables (RF13 · RNF09). | Consumido por la web-app y el Orquestador; escribe en el registro de recomendaciones. |
| Repositorio de datos (Datos) | Persistencia del sistema. | Almacenar catálogo maestro, ingredientes y alérgenos validados, disponibilidad, pedidos, sesiones y registro de | Accedido por los servicios de aplicación mediante repositorios; nunca |

| Componente | Descripción | Responsabilidades | Relaciones con otros componentes |
|---|---|---|---|
| | | recomendaciones; garantizar que los datos de alérgenos solo se modifiquen por el procedimiento de validación definido. | directamente desde la presentación. |

Descripción de columnas:

- **Componente:** Nombre del módulo o subsistema.
- **Descripción:** Breve resumen de su propósito.
- **Responsabilidades:** Funciones clave que cumple.
- **Relaciones:** Comunicación o dependencia con otros módulos.

## 7. Diagramas de Diseño (UML)

Se presentan cuatro diagramas de diseño que describen el comportamiento interno del sistema: casos de uso, clases, secuencia y actividad. Cada uno se explica brevemente y se indica su función en el contexto del proyecto.

### 7.1 Diagrama de casos de uso

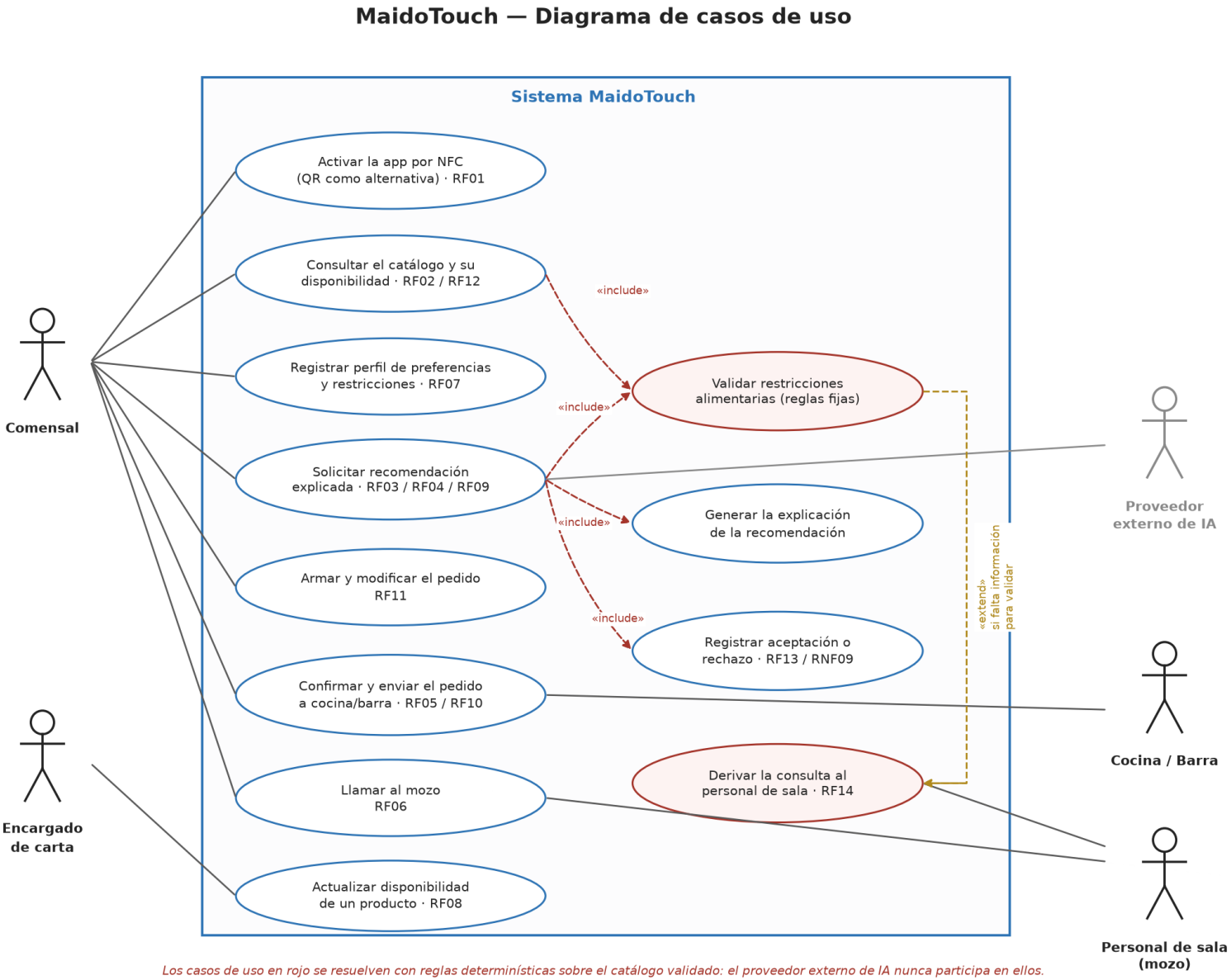



*Figura 2. Casos de uso de MaidoTouch y actores involucrados.*

El diagrama delimita qué hace el sistema y quién lo usa. El comensal es el actor principal y concentra los ocho casos de uso del flujo de pedido, desde la activación por NFC hasta el llamado al mozo. El encargado de carta actúa sobre un único caso de uso —la actualización manual de disponibilidad (RF08)—, y cocina/barra y el personal de sala son actores receptores.

Su función principal en el proyecto es dejar explícitas dos relaciones. Primero, que «Solicitar recomendación explicada» incluye obligatoriamente la validación de restricciones alimentarias: no es un paso opcional ni una verificación posterior. Segundo, que cuando falta información para validar una restricción se activa la extensión «Derivar la consulta al personal de sala», que termina el flujo sin producir recomendación alguna. El proveedor externo de IA aparece como actor secundario y no participa en ninguno de los dos casos de uso marcados en rojo.

### 7.2 Diagrama de clases

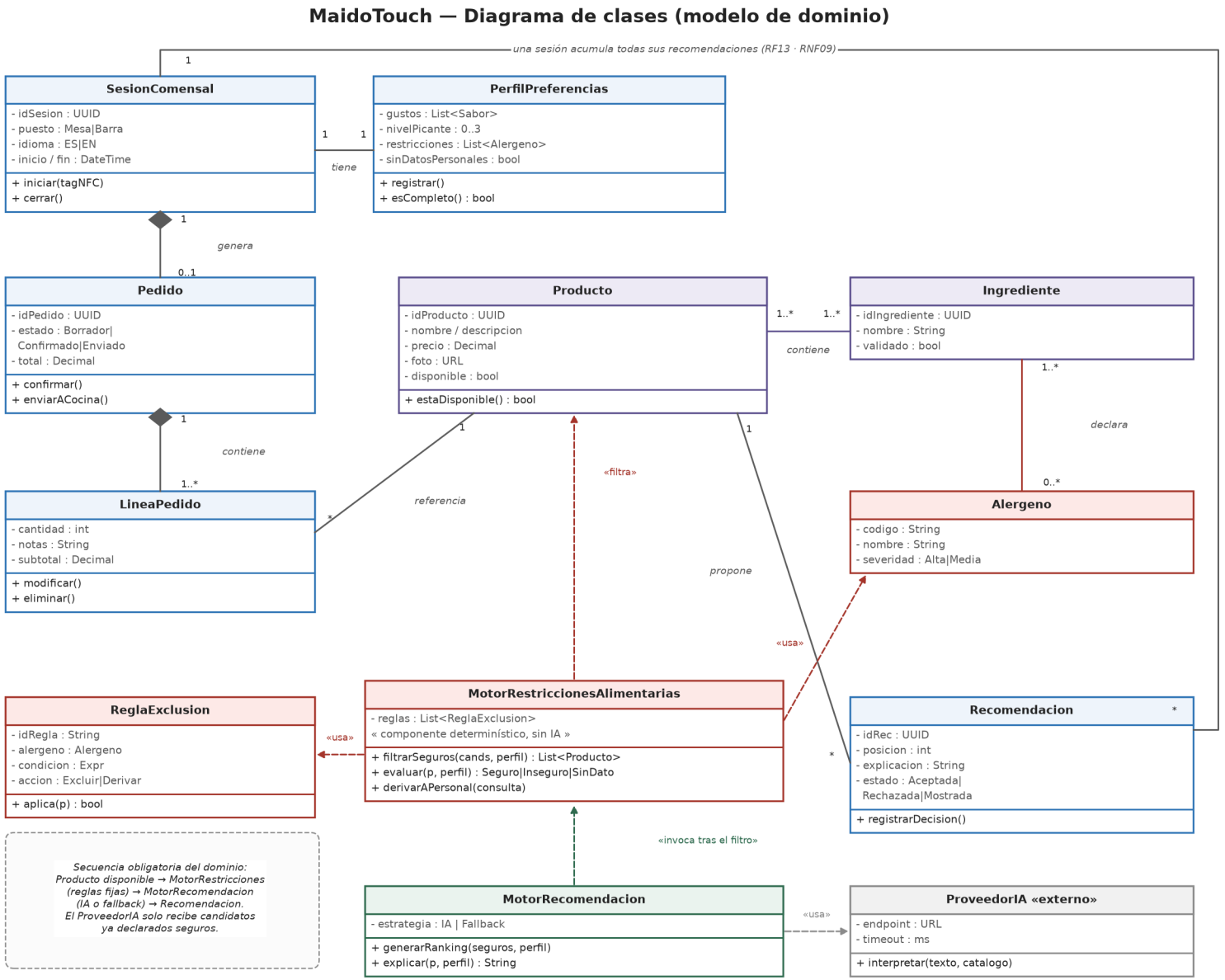



*Figura 3. Modelo de dominio de MaidoTouch: entidades principales, motores de reglas y frontera con el proveedor externo de IA.*

El diagrama de clases define la estructura de datos y de comportamiento sobre la que se construye el sistema. La sesión del comensal agrupa un perfil de preferencias, como máximo un pedido y todas las recomendaciones que se le mostraron; el pedido se compone de líneas que referencian productos del catálogo. La cadena Producto – Ingrediente – Alérgeno es la que sostiene la seguridad alimentaria: sin ingredientes y alérgenos validados (paquete de trabajo 1.2.2 de la EDT) el motor de reglas no puede operar.

Tres clases merecen atención especial. MotorRestriccionesAlimentarias expone evaluar(), que devuelve Seguro, Inseguro o SinDato: el tercer valor es el que activa la derivación al personal y materializa el principio «ante incertidumbre, no recomendar». MotorRecomendacion tiene un atributo de estrategia (IA o Fallback), que es el mecanismo por el cual el sistema sigue operando cuando el proveedor externo falla. Y ProveedorIA aparece marcado como «externo», sin ninguna asociación con Alergeno ni con ReglaExclusion: esa ausencia de relación en el modelo es intencional y es la traducción estructural de la regla de negocio.

## 7.3 Diagrama de secuencia

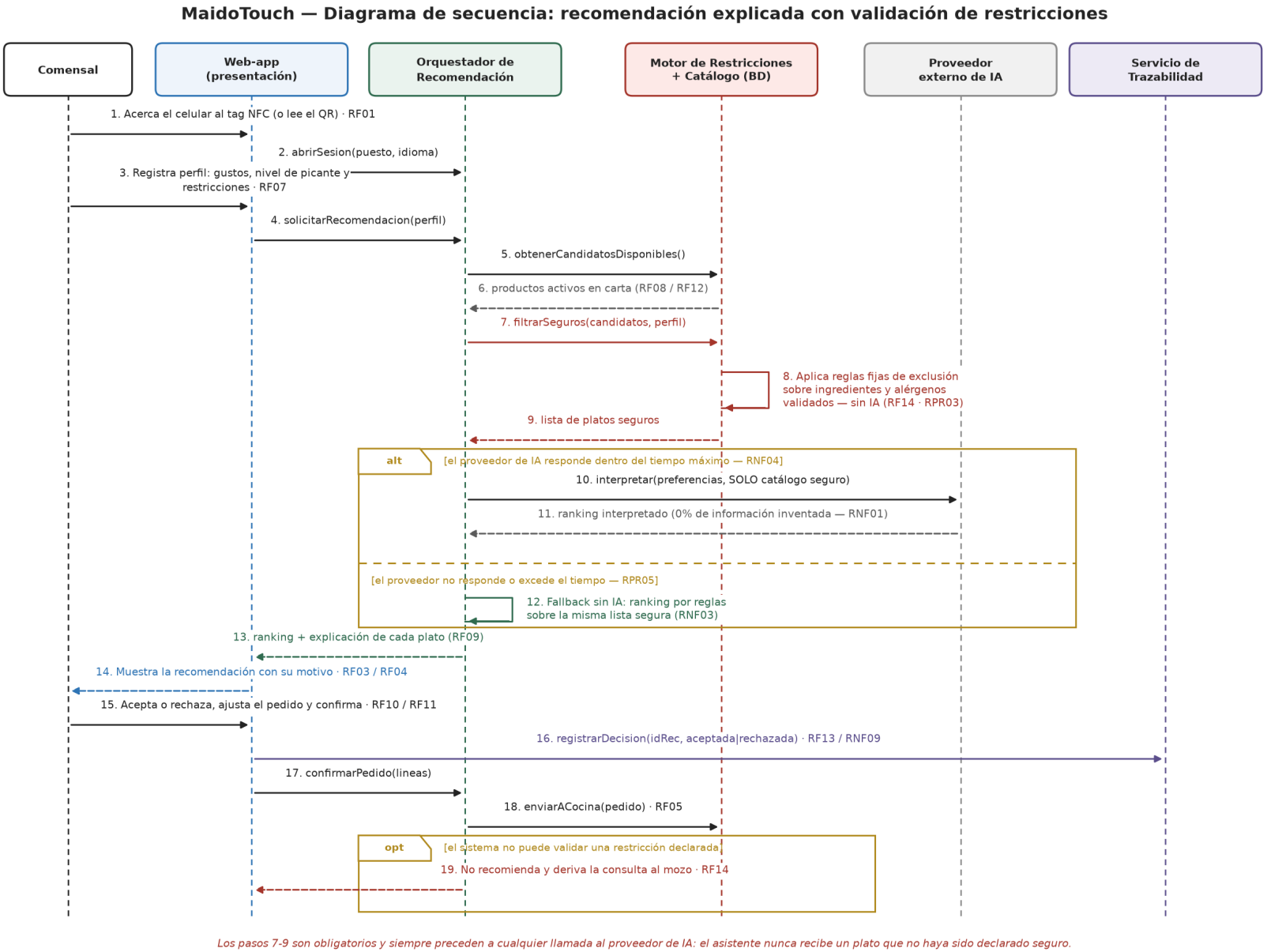



*Figura 4. Secuencia completa de una recomendación explicada, con el fragmento alternativo de fallback y la derivación al personal de sala.*

El diagrama de secuencia describe el escenario principal del sistema: el comensal activa la app, registra su perfil y pide una recomendación. Los mensajes 5 a 9 son el núcleo del diseño: el Orquestador obtiene los productos activos en carta, los envía al Motor de Restricciones, este aplica las reglas fijas de exclusión sobre ingredientes y alérgenos validados, y recién devuelve una lista de platos seguros. El mensaje 10 —la única llamada al proveedor externo— transporta exclusivamente esa lista ya filtrada.

El fragmento alt muestra las dos ramas previstas: si el proveedor responde dentro del tiempo máximo, su interpretación ordena los platos seguros; si no responde o excede el tiempo (riesgo RPR05), el Orquestador genera el ranking con reglas propias sobre la misma lista y el comensal recibe igualmente una recomendación explicada. El fragmento opt del final representa el caso en que el sistema no puede validar una restricción declarada: no se recomienda y la consulta se deriva al mozo (RF14).

## 7.4 Diagrama de actividad

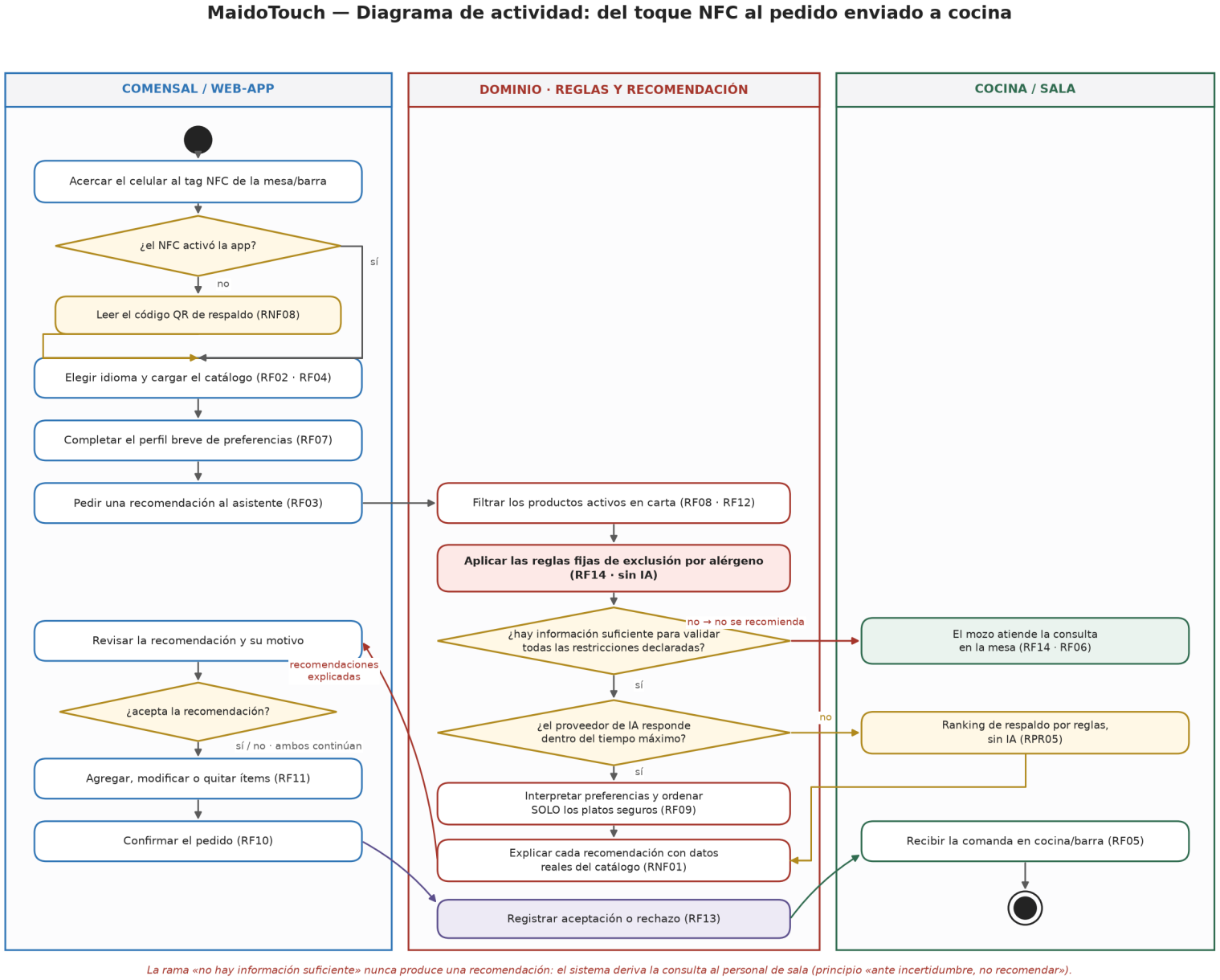



*Figura 5. Flujo de actividad desde el toque del tag NFC hasta la comanda recibida en cocina/barra.*

El diagrama de actividad recorre el flujo de punta a punta y organiza las acciones en tres carriles: el comensal con la web-app, el dominio con sus reglas y motores, y cocina/sala. Su valor para el proyecto está en las tres decisiones que aparecen explícitas en el camino: si el NFC no activó la app se lee el QR de respaldo (RNF08); si no hay información suficiente para validar todas las restricciones declaradas el flujo se desvía hacia el mozo y no produce recomendación; y si el proveedor de IA no responde dentro del tiempo máximo el flujo continúa por el ranking de respaldo.

Obsérvese además que tanto la aceptación como el rechazo de una recomendación continúan el flujo y quedan registrados (RF13): el rechazo no es un error del sistema, sino un dato necesario para medir la tasa de aceptación del piloto, cuya meta es ≥ 40 %.

## 8. Patrones de Diseño Utilizados

Los patrones se seleccionaron por el problema concreto que resuelven en este sistema, no por completitud del catálogo. Cada uno se asocia al requisito o al riesgo que atiende.

| Patrón | Propósito | Aplicación en MaidoTouch | Problema o riesgo que resuelve |
|---|---|---|---|
| Capas (Layers) | Organizar el software en niveles con dependencias en un solo sentido. | Presentación, servicios de aplicación, dominio y datos; el dominio no conoce infraestructura ni proveedor de IA. | Permite probar y auditar el motor de reglas de forma aislada; base del criterio de aceptación de 100 % de compatibilidad con restricciones. |
| Facade (Fachada) | Exponer una interfaz única sobre un subsistema complejo. | El Orquestador de Recomendación concentra la secuencia disponibilidad → restricciones → ranking → explicación detrás de una sola operación. | Evita que la web-app pueda invocar la IA saltándose el filtro de restricciones. |
| Strategy (Estrategia) | Intercambiar algoritmos en tiempo de ejecución. | El Motor de Recomendación implementa dos estrategias de ranking: interpretación por IA y ranking por reglas (fallback). | RPR05: el servicio de IA cae o se satura y el sistema debe seguir recomendando (RNF03). |
| Adapter (Adaptador) | Aislar un sistema externo tras una interfaz propia. | El Adaptador del proveedor de IA traduce el contrato externo y valida las respuestas contra el catálogo enviado. | RP09: dependencia de un proveedor externo; permite cambiarlo sin tocar el dominio. |
| Specification / Motor de reglas | Expresar reglas de negocio como objetos evaluables y combinables. | Cada ReglaExclusion declara alérgeno, condición y acción (excluir o derivar), y el motor las aplica en bloque sobre cada producto. | RF14 y RPR03: las alergias deben resolverse con lógica determinística y auditable, nunca por generación de texto. |
| Chain of Responsibility (Cadena de responsabilidad) | Encadenar filtros que procesan una solicitud en orden. | Cadena fija: filtro de disponibilidad → motor de restricciones → motor de ranking → generador de explicaciones. | Garantiza que ningún producto no disponible o inseguro llegue al final de la cadena (RPR01, RPR04). |
| Circuit Breaker y Timeout | Cortar llamadas a un servicio que no responde y degradar de forma controlada. | El adaptador corta la llamada al proveedor de IA al superar el tiempo máximo y activa la estrategia de fallback. | RNF04 y RPR08: el tiempo de respuesta del asistente no puede degradar la experiencia en sala. |
| Repository (Repositorio) | Abstraer el acceso a datos detrás de colecciones de dominio. | Repositorios de catálogo, ingredientes y alérgenos, disponibilidad, pedidos y recomendaciones. | Evita consultas dispersas y concentra en un punto el control de escritura sobre los datos de alérgenos. |
| Observer / Publicación-suscripción | Notificar cambios de estado a los interesados. | La confirmación de un pedido notifica a la pantalla de cocina/barra; el llamado al mozo y las derivaciones notifican al personal de sala. | RF05, RF06 y RF14: la comanda y las derivaciones deben llegar sin que el comensal espere en la app. |
| MVVM en la web-app | Separar la vista del estado de la interfaz. | Cada pantalla (catálogo, perfil, asistente, carrito) mantiene su estado separado de la presentación. | RNF06: diseño responsive y mantenible en distintos tamaños de pantalla. |
| DTO (objeto de | Definir contratos | Los objetos que viajan al proveedor | RNF01 y RNF02: limita la |

| Patrón | Propósito | Aplicación en MaidoTouch | Problema o riesgo que resuelve |
|---|---|---|---|
| transferencia) | explícitos entre capas y hacia la API. | de IA contienen únicamente los productos ya declarados seguros y los atributos necesarios. | información expuesta a terceros y reduce el riesgo de respuestas fuera de catálogo. |
| Singleton / Caché de catálogo | Mantener una única instancia compartida de un recurso costoso. | Caché en memoria del catálogo vigente y de sus alérgenos, invalidada al actualizar la disponibilidad. | Presupuesto de latencia del catálogo y del filtrado; reduce consultas repetidas durante el servicio. |

## 9. Consideraciones de Seguridad, Rendimiento y Escalabilidad

La seguridad de MaidoTouch tiene dos dimensiones: la protección de la información y la seguridad alimentaria del comensal. La segunda es, en este proyecto, la más crítica, porque un error de seguridad alimentaria tiene impacto sobre la salud de una persona.

### 9.1 Seguridad

| Decisión arquitectónica | Detalle | Requisito o riesgo |
|---|---|---|
| Sin datos personales del comensal | La sesión se vincula únicamente al número de mesa o puesto de barra y al idioma; el perfil de preferencias y las restricciones declaradas viven solo mientras dura la sesión y se descartan al cerrarla. No hay registro, cuenta ni identificación del comensal. | RNF02 · Ley N.° 29733 |
| Cifrado en tránsito y en reposo | Todo el tráfico entre el navegador, la API y el proveedor de IA viaja sobre HTTPS/TLS. Cualquier dato personal que llegara a registrarse (por ejemplo, en el back-office) se almacena cifrado. | RNF07 |
| Validación de restricciones fuera de la IA | El Motor de Restricciones es determinístico y se ejecuta siempre antes de cualquier llamada externa. La IA no recibe ni decide sobre alérgenos. | RF14 · RPR03 |
| Respuesta del proveedor validada contra el catálogo | El adaptador descarta cualquier producto devuelto por la IA que no pertenezca al conjunto enviado, de modo que un error del modelo no puede introducir un plato inexistente ni un ingrediente inventado. | RNF01 · RPR01 · RPR02 |
| Principio «ante incertidumbre, no recomendar» | Si el sistema no puede confirmar que un plato es seguro para una restricción declarada, no lo recomienda y deriva la consulta al personal de sala. | RF14 |
| Back-office autenticado y con trazabilidad | La activación y desactivación de productos requiere autenticación del personal de Maido y deja registro de quién y cuándo realizó el cambio. | RF08 · RPR10 |
| Control de acceso por sesión y puesto | Cada sesión solo puede operar sobre su propio pedido; un comensal no puede consultar ni modificar el pedido de otro puesto. | RPR09 |
| Límite de uso del servicio de IA | Se limita la frecuencia de consultas por sesión para contener el costo variable del proveedor y evitar el abuso del canal. | RP05 · RPR05 |

### 9.2 Rendimiento

El requisito RNF04 establece que debe definirse y cumplirse un tiempo máximo de respuesta del asistente, y el Business Case lo dejó explícitamente «por definir en diseño técnico». Este documento cierra esa definición con el siguiente presupuesto de latencia, medido en el percentil 95 sobre red móvil 4G y sujeto a verificación durante el QA integral del mes 4.

| Operación | Meta propuesta (P95) | Mecanismo de diseño que la sostiene |
|---|---|---|

| Operación | Meta propuesta (P95) | Mecanismo de diseño que la sostiene |
|---|---|---|
| Activación NFC/QR y carga inicial de la web-app | ≤ 2.5 s | Web-app ligera, sin instalación; imágenes del catálogo optimizadas y servidas de forma diferida. |
| Listado del catálogo con su disponibilidad | ≤ 1.5 s | Caché en memoria del catálogo vigente, invalidada al cambiar la disponibilidad. |
| Filtro de disponibilidad + validación de restricciones | ≤ 300 ms | Evaluación en memoria sobre el catálogo cacheado; sin llamadas externas en este tramo. |
| Respuesta completa del asistente (ranking + explicación) | ≤ 3 s | Se envía al proveedor solo el subconjunto seguro, no la carta completa, lo que reduce el tamaño de la solicitud y el tiempo de respuesta. |
| Corte de la llamada al proveedor de IA | 5 s (timeout) | Circuit breaker en el adaptador; al vencer, se activa la estrategia de fallback. |
| Ranking de respaldo sin IA | ≤ 1 s | Ordenamiento por reglas sobre la lista segura ya calculada. |
| Confirmación del pedido y llegada de la comanda a cocina/barra | ≤ 2 s | Envío asíncrono con confirmación visible al comensal; reintento automático ante fallo de la pantalla de cocina. |

La consecuencia de diseño más importante de esta tabla es que el comensal nunca espera más de unos 4 segundos por una recomendación: si la IA no respondió en 5 segundos, ya está recibiendo el ranking de respaldo. El tiempo de respuesta del asistente se monitorea como indicador técnico durante el piloto (riesgo RPR08).

## 9.3 Escalabilidad

El dimensionamiento parte de la demanda declarada en el Business Case —aproximadamente 150 comensales por semana en la zona a la carta y de barra— y del supuesto de que el pico de concurrencia coincide con el servicio de la noche. El diseño se dimensiona para un objetivo de 60 sesiones simultáneas, que ofrece margen frente al aforo de la zona; esta cifra debe confirmarse con la línea base antes del piloto.

| Decisión de escalabilidad | Detalle |
|---|---|
| Servicios de aplicación sin estado | El estado de la sesión se persiste, no se guarda en memoria del servidor; cualquier instancia puede atender cualquier solicitud, lo que habilita agregar instancias detrás de un balanceador sin rediseñar el sistema. |
| Escalado vertical primero | Dada la partida de infraestructura de S/ 1,500 en OPEX, la primera respuesta al crecimiento es aumentar los recursos del servidor único; el escalado horizontal queda habilitado por diseño, pero no se provisiona en esta fase. |
| Caché del catálogo | El catálogo cambia pocas veces al día (activación/desactivación manual antes de cada servicio), de modo que la caché absorbe la mayor parte de la carga de lectura del servicio. |
| Envío asíncrono de comandas | Las comandas hacia cocina/barra se encolan, de modo que un pico de pedidos simultáneos no bloquea la confirmación en la app del comensal. |
| Aislamiento del costo variable de la IA | El consumo del proveedor externo crece con el número de consultas, no con el número de sesiones; el límite de consultas por sesión y el envío del catálogo filtrado contienen ese costo (riesgo RP05). |
| Ruta de crecimiento a más sedes | El catálogo, la disponibilidad y los pedidos ya están modelados por puesto y local, de modo que incorporar otra sede es una ampliación de datos y de capacidad, no un rediseño. Extender el sistema al menú degustación sí requeriría un análisis funcional nuevo y está fuera del alcance actual. |
| Límite conocido del diseño | La disponibilidad de productos se actualiza manualmente; si en el futuro se integra el control automático de stock o el sistema POS, el Servicio de Catálogo es el punto de extensión previsto. |

## 10. Supuestos y Restricciones Técnicas

| Supuesto o Restricción | Descripción |
|---|---|
| Restricción · Presupuesto de S/ 20,000 | Limita la infraestructura a un despliegue único en la nube (S/ 1,500 de OPEX en 4 meses) y descarta estilos que exijan operación continua, como microservicios. Cualquier ampliación requiere aprobación del sponsor. |
| Restricción · Plazo de 4 meses | Obliga a priorizar el flujo NFC/QR → recomendación → pedido a cocina sobre cualquier funcionalidad secundaria; la arquitectura debe permitir construir y probar ese flujo completo hacia el mes 2. |
| Restricción · Alergias sin IA generativa | Condición innegociable: el Motor de Restricciones debe ser determinístico y quedar fuera de la ruta de la IA. Reduce la flexibilidad del asistente y es la principal restricción de diseño del sistema. |
| Restricción · Sin integración con POS, reservas ni pagos | El sistema no expone interfaces hacia esos sistemas en esta fase; el Servicio de Catálogo y el Servicio de Pedido son los puntos de extensión previstos si se integran más adelante. |
| Restricción · Sin gestión automática de stock | La disponibilidad se activa o desactiva manualmente antes de cada servicio; el diseño no puede asumir que el estado de disponibilidad se actualice en tiempo real. |
| Restricción · Sin cancelación de pedidos ya enviados | Una vez que la comanda llega a cocina, la app no ofrece cancelación; el comensal debe solicitarla al mozo. Por eso la confirmación previa al envío es un paso obligatorio del flujo. |
| Restricción · Alcance geográfico y funcional | Opera únicamente en la zona a la carta y de barra de la sede de Miraflores; no cubre el menú degustación. |
| Restricción · Equipo de desarrollo reducido | El desarrollo recae sobre un Programador-Tester apoyado por el Responsable de Datos e IA, lo que obliga a mantener el número de componentes desplegables al mínimo. |
| Supuesto · Dispositivo del comensal | Se asume que el comensal cuenta con un celular con NFC o con cámara para leer el QR, y con un navegador moderno. El QR no es solo un respaldo ante fallas del tag: también cubre los dispositivos sin NFC disponible. |
| Supuesto · Conectividad en el local | Se asume cobertura estable de Wi-Fi o datos móviles en la zona de barra y mesas; sin ella, la activación y el asistente no pueden operar y el pedido vuelve al flujo tradicional con el mozo. |
| Supuesto · Catálogo e ingredientes validados | El motor de reglas depende de que los ingredientes y alérgenos de cada plato estén validados y estructurados (paquete de trabajo 1.2.2 de la EDT). Es una precondición del diseño: sin ese dato, todo producto se evalúa como «sin dato» y se deriva al personal. |
| Supuesto · Proveedor externo de IA disponible | Se asume la contratación de un proveedor de IA con API de interpretación de lenguaje natural, dentro de la partida de S/ 4,500. Su disponibilidad y su costo por consulta afectan el cronograma y el presupuesto (riesgos RP09 y RP05). |
| Supuesto · Pantalla de comandas en cocina/barra | Se asume que cocina y barra disponen de una pantalla donde visualizar las comandas digitales; su ausencia obligaría a imprimir la comanda y cambiaría la interfaz del Servicio de Pedido. |
| Supuesto · Apoyo del personal de sala | El flujo de derivación (RF14) y el llamado al mozo (RF06) suponen que hay personal disponible para atender la consulta; sin ese apoyo, el principio «ante incertidumbre, no recomendar» deja al comensal sin respuesta. |
| Supuesto · Soporte bilingüe del contenido | Se asume que las descripciones del catálogo están disponibles en español e inglés; la arquitectura almacena el idioma en la sesión, pero no traduce automáticamente el contenido de la carta. |

Descripción de columnas:

- **Supuesto o Restricción:** Condición técnica que guía o limita el diseño.
- **Descripción:** Explicación de su impacto en la arquitectura.

## 11. Aprobaciones y Validaciones del Documento

Esta sección incluye las firmas de las personas que aprueban y validan el documento.

**Analista y Diseñador (responsable del diseño)**

Nombre: Mantilla Arqueros, Frank Piero Firma: _____ Fecha: _____

**Programador y Tester**

Nombre: Ramírez Noriega, Emilio Miguel Firma: _____ Fecha: _____

**Director de Proyecto**

Nombre: Valera Lizárraga, Francisco Kadin Firma: _____ Fecha: _____

**Cliente**

Nombre: Cano Asto, Jorge Enrique Firma: _____ Fecha: _____

## 12. Conclusiones

El diseño adopta una arquitectura cliente-servidor en cuatro capas, desplegada como un monolito modular, porque es el estilo que sostiene los requisitos del SRS dentro del presupuesto de S/ 20,000 y del plazo de 4 meses, sin renunciar al aislamiento del componente más crítico del sistema.

La decisión estructural central es el orden de la cadena de recomendación: disponibilidad → restricciones alimentarias → ranking → explicación. Ese orden convierte en imposible, por construcción y no por disciplina del equipo, que el asistente recomiende un plato inexistente, no disponible o incompatible con una alergia declarada, porque el proveedor de IA solo recibe candidatos ya declarados seguros. Los riesgos RPR01, RPR03 y RPR04 quedan atendidos en la estructura del software, no en una verificación posterior.

La segunda decisión relevante es tratar al proveedor de IA como un servicio externo reemplazable, detrás de un adaptador con timeout y estrategia de respaldo. Con ello, el riesgo RPR05 deja de ser una amenaza a la continuidad del servicio: si la IA no responde, el comensal sigue recibiendo una recomendación explicada, construida con reglas sobre la misma lista segura.

Este documento también cierra el requisito RNF04, que hasta ahora figuraba como «por definir en diseño técnico», con un presupuesto de latencia explícito y verificable (asistente ≤ 3 s en P95, timeout del proveedor en 5 s, respaldo ≤ 1 s).

Recomendaciones clave para la implementación:

- No iniciar el desarrollo del Motor de Recomendación antes de tener el catálogo con ingredientes y alérgenos validados (paquete 1.2.2): sin ese dato, el motor de reglas no puede probarse y el hito del mes 2 queda comprometido.
- Construir y probar primero el Motor de Restricciones con los casos críticos de alergias, antes de integrar al proveedor de IA; es el componente cuyo criterio de aceptación no admite excepciones (100 % de compatibilidad).
- Desarrollar la estrategia de fallback en el mismo sprint que la integración con la IA, y no como un pendiente posterior, para que el riesgo RPR05 quede cubierto desde la primera versión integrada.
- Instrumentar desde el inicio la trazabilidad de recomendaciones (RF13 · RNF09): es la fuente de datos con la que el piloto demostrará la tasa de aceptación de ≥ 40 %.

- Verificar el presupuesto de latencia durante el QA integral del mes 4 y ajustarlo con el sponsor si las mediciones reales lo desmienten.

## 13. Aprendizaje del Equipo

| Aspecto Aprendido | Comentario del Equipo |
|---|---|
| Traducir una regla de negocio en una decisión de estructura | El mayor aprendizaje fue entender que «las alergias no se resuelven con IA» no es una instrucción para el programador, sino una decisión arquitectónica. Al colocar el Motor de Restricciones en el dominio y dejar al proveedor de IA fuera del límite del sistema, la regla deja de depender de que alguien la recuerde y pasa a ser imposible de violar sin rediseñar el software. |
| Elegir el estilo arquitectónico por restricciones reales | Al comparar monolito modular contra microservicios comprobamos que el estilo «más moderno» no era el adecuado: con S/ 1,500 de infraestructura para cuatro meses y un solo programador, los microservicios habrían consumido en operación lo que el proyecto necesita para construir el producto. |
| Diseñar para la falla del proveedor externo | Nos costó aceptar que el fallback no es una funcionalidad opcional. Modelarlo como una estrategia intercambiable (patrón Strategy) nos mostró que puede resolverse con muy poco código adicional si se decide desde el diseño, y que es carísimo si se agrega al final. |
| Cerrar requisitos que quedaron abiertos | El RNF04 llegó al diseño como «por definir». Aprendimos que un requisito no funcional sin número no se puede probar, y que definir el presupuesto de latencia es responsabilidad del diseño arquitectónico, no del equipo de pruebas. |
| El valor de los diagramas UML como acuerdo, no como dibujo | El diagrama de secuencia fue el que más discusión generó: al numerar los mensajes descubrimos que nuestra idea inicial llamaba a la IA antes de filtrar el catálogo, exactamente lo que el Business Case prohibía. El diagrama hizo visible el error antes de escribir una línea de código. |
| La ausencia de una relación también es una decisión | En el diagrama de clases, que ProveedorIA no tenga ninguna asociación con Alergeno ni con ReglaExclusion comunica más que cualquier comentario: es la forma gráfica de decir que la IA nunca toca la seguridad alimentaria. |
| Dependencia entre paquetes de trabajo | Al diseñar comprobamos que el paquete 1.2.2 (catálogo e ingredientes validados) es precondición del 1.3.2 y del 1.3.3. Lo que en la EDT eran dos paquetes paralelos, en la arquitectura resultó una dependencia dura que el cronograma debe respetar. |

Descripción de columnas:

• **Aspecto Aprendido:** Tema, herramienta o habilidad desarrollada durante el diseño.

• **Comentario del Equipo:** Reflexión sobre su importancia o utilidad.